

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615001036 - Internet De Las Cosas (iot)

PLAN DE ESTUDIOS

61CD - Grado En Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615001036 - Internet de las Cosas (Iot)
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CD - Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Vicente Angel Garcia Alcantara (Coordinador/a)	4011	vicente.garcia@upm.es	Sin horario. Consultar/reservar en: https://tutor.etsisi.upm.es . Se publicarán en la plataforma Moodle.

Alberto Cruz Ruiz	4209	alberto.cruz@upm.es	Sin horario. Consultar/reservar en: https://tutor.etsisi.upm.es . Se publicarán en la plataforma Moodle.
-------------------	------	---------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Carlos Gilarranz Casado	carlosandres.gilarranz@upm.es	E. T. S. I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Programación Para Ciencia De Datos
- Adquisición Y Procesamiento Numérico De Datos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Electrónica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE04 - Poseer las destrezas para extraer y recuperar información desde fuentes de datos heterogéneos de cara a su posterior tratamiento.

CE05 - Capacidad de diseñar e implementar los procesos de selección, limpieza, transformación, integración y verificación de la calidad de los datos de cara a su posterior tratamiento.

CG06 - Identificar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones más adecuadas en el ámbito de la ingeniería.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA161 - Emplear herramientas de desarrollo y bibliotecas software para adquisición y tratamiento de datos en aplicaciones IoT.

RA160 - Conocer los dispositivos de captura y procesamiento de datos en soluciones de Internet de las Cosas (IoT).

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es proporcionar a los futuros ingenieros de datos una panorámica de las posibles aplicaciones basadas en dispositivos conectados, tanto en su vertiente mínima de sistemas para captura y transmisión de información como de implementación de aplicaciones para análisis y aprendizaje automático.

La asignatura tratará los aspectos básicos de implementación de sistemas IoT contruidos sobre dispositivos electrónicos (microprocesadores, sensores y actuadores de bajo coste, ampliamente reconocidos y utilizados en la industria) y sus protocolos de comunicación. De igual manera, se revisarán los protocolos y tecnologías de comunicación disponibles para su interconexión con otros dispositivos y servidores para la posterior gestión de los datos adquiridos.

También se analizarán diferentes ejemplos de implementación de aplicaciones de procesamiento de señales y modelado de datos implementados en los propios dispositivos IoT.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a Internet de las Cosas (IoT)
 - 1.1. Definición y conceptos fundamentales
 - 1.2. Arquitectura y componentes de un sistema IoT
 - 1.3. Casos de uso y aplicaciones IoT
2. Dispositivos IoT
 - 2.1. Microcontroladores, microprocesadores y placas de desarrollo
 - 2.2. Sensores y actuadores
 - 2.3. Interfaces de conexión
3. Tecnologías y protocolos para IoT
 - 3.1. Tecnologías de conectividad
 - 3.2. Protocolos de comunicación
 - 3.3. Interoperabilidad de dispositivos IoT
4. Procesamiento de datos en IoT
 - 4.1. Plataformas para la generación de flujos de datos y reglas
 - 4.2. Almacenamiento persistente de los datos
 - 4.3. Plataformas para la visualización de los datos
 - 4.4. Notificaciones y alertas automáticas
5. Desafíos y tendencias en IoT
 - 5.1. Seguridad y privacidad en IoT
 - 5.2. Energía y eficiencia en sistemas IoT
 - 5.3. Escalabilidad y gestión de grandes volúmenes de dispositivos IoT
 - 5.4. Avances tecnológicos y tendencias futuras en IoT

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1: Introducción a Internet de las Cosas (IoT) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2: Dispositivos IoT Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Lab. 0: Herramientas del laboratorio Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 2: Dispositivos IoT (Cont) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Lab. 0: Herramientas del laboratorio (Cont) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Lab. 1: Implementación de un sistema IoT: Uso local Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		Lab. 1: Implementación de un sistema IoT: Uso local (Cont) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		(P1) Sistema IoT: Local EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Tema 3: Tecnologías y protocolos para IoT. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Lab. 2: Conexión del sistema IoT con la nube. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		Lab. 2: Conexión del sistema IoT con la nube (Cont) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8		Lab. 3: Implementación de un sistema IoT: Cloud computing Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

9		Lab. 3: Implementación de un sistema IoT: Cloud computing (Cont) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		(P2) Sistema IoT: Protocolos comunicación EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 4: Procesamiento de datos en IoT Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Lab. 3: Implementación de un sistema IoT: Cloud computing (Cont) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11				
12	Tema 4: Procesamiento de datos en IoT (Cont) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Lab. 3: Implementación de un sistema IoT: Cloud computing (Cont) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Lab. 3: Implementación de un sistema IoT: Cloud computing (Cont) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 5: Desafíos y tendencias en IoT Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Lab. 3: Implementación de un sistema IoT: Cloud computing (Cont) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Lab. 3: Implementación de un sistema IoT: Cloud computing (Cont) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio (T) Examen contenidos teóricos y prácticos de la asignatura Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		(P3) Sistema IoT: Cloud computing EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 (T) Examen contenidos teóricos y prácticos de la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				
17				(P3) Sistema IoT: Cloud computing EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 00:00 (T) Examen contenidos teóricos y prácticos de la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	(P1) Sistema IoT: Local	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	20%	/ 10	CE04 CB04 CG06
9	(P2) Sistema IoT: Protocolos comunicación	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	20%	/ 10	CE04 CB04 CG06
15	(P3) Sistema IoT: Cloud computing	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	40%	3 / 10	CE04 CB04 CG06 CE05
15	(T) Examen contenidos teóricos y prácticos de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	3 / 10	CB04 CG06 CE05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	(P3) Sistema IoT: Cloud computing	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	40%	3 / 10	CE04 CB04 CG06 CE05
17	(T) Examen contenidos teóricos y prácticos de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	3 / 10	CE05 CB04 CG06

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
(P) Implementación de un sistema IoT completo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	60%	3 / 10	CE04 CB04 CG06 CE05
(D) Defensa práctica	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:30	20%	3 / 10	CG06 CB04 CE05 CE04
(T) Examen contenidos teóricos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	3 / 10	CB04 CG06 CE05

7.2. Criterios de evaluación

• SISTEMA GENERAL DE EVALUACIÓN PROGRESIVA:

La asignatura se superará cuando se obtenga 5 o más puntos sobre un total de 10, según las normas que se indican a continuación y siempre y cuando superen la nota mínima estipulada:

NOTA FINAL = [20% Práctica_P1 + 20% Práctica_P2 + 40% Práctica_P3 + 20 % Examen de teoría y prácticas_T]

La nota mínima para el último examen de prácticas (P3) y el examen de teoría (T) y prácticas es de 3 puntos sobre 10.

En caso de no superar la nota mínima en todas las pruebas, el cálculo de la nota será el siguiente (misma fórmula anterior DIVIDIDA por 2):

NOTA FINAL = [20% Práctica_P1 + 20% Práctica_P2 + 40% Práctica_P3 + 20 % Examen de teoría y prácticas_T]/2.0

• SISTEMA GENERAL DE EVALUACIÓN GLOBAL:

La asignatura se superará cuando se obtenga 5 o más puntos sobre un total de 10, según las normas que se indican a continuación y siempre y cuando superen la nota mínima estipulada:

$$\text{NOTA FINAL} = [40\% \text{ Práctica_P3} + 20\% \text{ Examen de teoría y prácticas_T}]$$

La nota mínima para cada prueba es de 3 puntos sobre 10.

En caso de no superar la nota mínima en todas las pruebas, el cálculo de la nota será el siguiente (misma fórmula anterior DIVIDIDA por 2)::

$$\text{NOTA FINAL} = [40\% \text{ Práctica_P3} + 20\% \text{ Examen de teoría y prácticas_T}]/2.0$$

Previamente a la fecha asignada al examen de la asignatura, se deberá realizar la entrega de la práctica a evaluar en esta convocatoria.

Las prácticas P1 y P2 de la evaluación progresiva, no son recuperables en esta evaluación, puesto que forman parte de la evolución continuada del proyecto de la asignatura y que, en la evaluación global no se puede evaluar, por ser entrega única.

• SISTEMA GENERAL DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:

La asignatura se superará cuando se obtenga 5 o más puntos sobre un total de 10, según las normas que se indican a continuación y siempre y cuando superen la nota mínima estipulada:

$$\text{NOTA FINAL} = [60\% \text{ Práctica (P)} + 20\% \text{ Defensa de la práctica (D)} + 20\% \text{ Examen de teoría (T)}]$$

La nota mínima para cada prueba evaluada en esta convocatoria es de 3 puntos sobre 10.

En caso de no superar la nota mínima en todas las pruebas, el cálculo de la nota será el siguiente (misma fórmula anterior DIVIDIDA por dos):

$$\text{NOTA FINAL} = [60\% \text{ Práctica (P)} + 20\% \text{ Defensa de la práctica (D)} + 20\% \text{ Examen de teoría (T)}]/2.0$$

Todas las pruebas de la evaluación extraordinaria son individuales.

Previamente a la fecha asignada al examen de la asignatura, se deberá realizar la entrega de la práctica a evaluar en esta convocatoria.

Nota para todos los sistemas de evaluación: Las diferentes pruebas de evaluación conducen al desarrollo de Sistemas IoT que integran componentes hardware y software. La solución nunca es única, lo que imposibilita la publicación de la misma.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Sitio Moodle de la asignatura	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales
C Programming Language	Recursos web	https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14
MicroPython - Python for microcontrollers	Recursos web	https://micropython.org/
Espressif IoT Development Framework (esp-idf)	Recursos web	https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/
Arduino Programming Language	Recursos web	https://www.arduino.cc/reference/en/

Esp-32	Recursos web	https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32
M5StickC Plus. Arduino IDE environment	Recursos web	https://docs.m5stack.com/en/quick_start/m5stickc_plus/arduino
MQTT: The Standard for IoT Messaging	Recursos web	https://mqtt.org/mqtt-specification/
Equipamiento de cada puesto de laboratorio	Equipamiento	Computador de altas prestaciones con monitor de gran tamaño, con instrumentación de electrónica (fuente de alimentación, multímetro, osciloscopio, generador de funciones, ...) y material diverso necesario (cables, protoboards, pinzas, lupas, etc).
Hardware específico	Equipamiento	Microcontroladores ESP-32, en placa de desarrollo, sensores y actuadores.